
抽象代数

Abstract Algebra

*Based on personal study and
various lecture notes*

YI WANG

NOTES ON MATHEMATICAL STUDIES

DATE: 2026 年 9 月 5 日

前言

你好，我是前言.

Yi Wang

2026 年 9 月 5 日

目录

前言	i
第 1 章 群的定义与性质	1
1.1 循环群	1
1.2 对称群	2
第 2 章 环	3
2.1 子环	3
附录 A 参考答案	4
附录 B 集合论拾遗	5
B.1 集合基础	5
附录 C 参考文献	6

群的定义与性质

1.1 循环群

定义 1.1.1: 你好, 我是定义.

引理 1.1.1: 你好, 我是引理.

定理 1.1.1: 任意循环群都是阿贝尔群.

由 [定理 1.1.1](#) 可知, 循环群中的任意两个元素都可交换. 关于循环群与子群的这些基本性质, 可参见教材 [\[DF04\]](#).

[详细证明 \(第 1 页\)](#)

推论 1.1.1: 你好, 我是推论.

命题 1.1.1: 你好, 我是命题.

例 1.1.1: 你好, 我是例子. ◇

注 1.1.1: 你好, 我是注解. ◇

问题 1.1.1: 你好, 我是问题.

证明: 你好, 我是证明. □

由 [习题 1.1.1](#) 可知, 循环群一定是阿贝尔群.

证明 ([定理 1.1.1](#)): 设 $G = \langle g \rangle$, 任取 $x, y \in G$. 则存在 $m, n \in \mathbb{Z}$, 使得 $x = g^m$ 、 $y = g^n$. 因而

$$xy = g^{m+n} = g^{n+m} = yx.$$

所以 G 是阿贝尔群. □

[返回原处](#)

习题

1.1.1. 证明任意循环群都是阿贝尔群.

1.1.2. 证明循环群的任意子群仍是循环群.

1.1.3. 设 $G = \langle g \rangle$, 证明 $G = \langle g^{-1} \rangle$.

1.2 对称群

环

2.1 子环

参考答案

1.1 循环群

- 1.1.1. 任意循环群都是阿贝尔群.
- 1.1.2. 循环群的任意子群仍是循环群.
- 1.1.3. $G = \langle g \rangle$, $G = \langle g^{-1} \rangle$.

集合论拾遗

B.1 集合基础

你好，我是附录.

参考文献

[DF04] D. S. Dummit and R. M. Foote. *Abstract Algebra*. 3rd ed. Wiley, 2004.